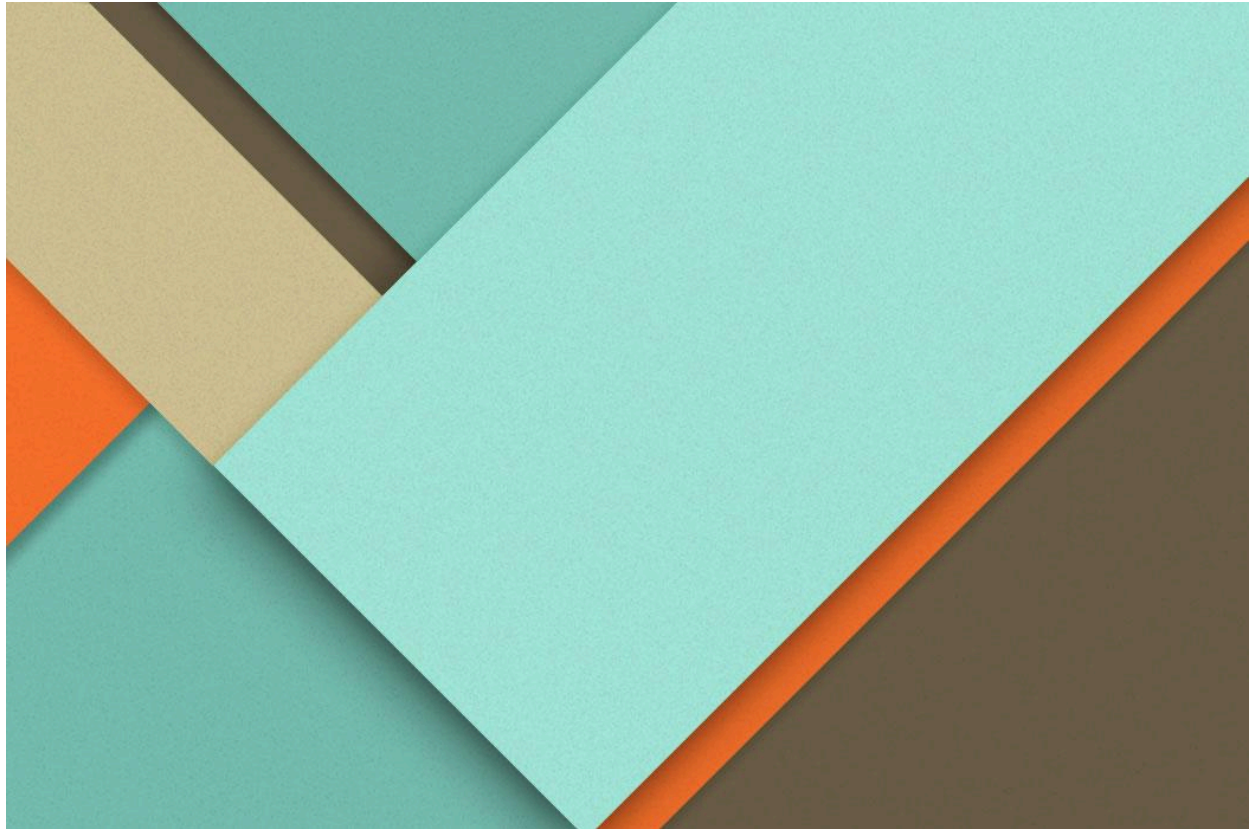




Scrum Proyecto Gym

12/05/2026

—

Unai Rfales

Marcos Ballesteros

Grupo A

Índice

Índice	1
Sprint 1 - Análisis del sistema	2
Sprint 2 - Diseño de sistema	4
Sprint 3 – Implementación de auditoría en base de datos	6
Sprint 4 – Preparación del entorno, web informativa y diseño de interfaz	6
Sprint 5 – Análisis y desarrollo del núcleo del sistema	8
Sprint 6 – Expansión del sistema (CRUD y generación de JSON)	11
Sprint 7 – Finalización y entrega del proyecto web (Lenguaje de marcas)	14

Sprint 1 - Análisis del sistema

El objetivo principal de este sprint fue analizar el problema a resolver y definir de forma clara y estructurada qué funcionalidades debe tener el sistema de gestión del gimnasio, luego se ha creado un repositorio GitHub para manejar las entregas que se vayan realizando con un to-do list. Esta fase es fundamental dentro de la metodología Scrum, ya que establece la base sobre la que se construirá todo el proyecto.

Especificación de Requisitos:

Requisitos Funcionales

Organizados por área funcional. Pulsa cada sección para desplegar sus requisitos.

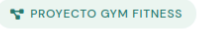
- Autenticación** (4 RF)
- Gestión de Socios** (5 RF)
- Gestión de Entrenadores** (3 RF)
- Actividades** (4 RF)
- Reservas** (5 RF)
- Pagos** (3 RF)
- Nóminas** (2 RF)
- Salas y Maquinaria** (3 RF)
- Planificación** (2 RF)

Requisitos No Funcionales

Criterios de calidad que debe cumplir el sistema.

- Rendimiento**
 - RNF-01: El login debe responder en menos de 2 segundos.
 - RNF-02: Las operaciones principales en menos de 4 segundos.
- Seguridad**
 - RNF-03: Autenticación obligatoria antes de cualquier acceso.
 - RNF-04: Control de accesos según el rol del usuario.
- Persistencia**
 - RNF-05: La información debe almacenarse de forma persistente.
- Usabilidad**
 - RNF-06: El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar.
 - RNF-07: Mensajes claros ante errores o acciones incorrectas.
- Escalabilidad**
 - RNF-08: Permitir añadir usuarios y funcionalidades sin afectar el rendimiento.

Casos de uso:

 PROYECTO GYM FITNESS

Casos de Uso

Especificación completa de cómo interactúan los actores con el sistema
FITNESS+ GYM. Curso 2025–2026.

📅 08 / 04 / 2026 👤 Unai Rafeles 👤 Marcos Ballesteros 📋 16 casos de uso

Índice

Acceso rápido a cada caso de uso.

CU-01 Iniciar Sesión

CU-02 Registrar Socio

CU-03 Registrar Entrenador

CU-04 Programar Actividad

CU-05 Realizar Reserva

CU-06 Modificar Socio

CU-07 Eliminar Socio

CU-08 Modificar Entrenador

CU-09 Registrar Sala

CU-10 Registrar Maquinaria

CU-11 Modificar Actividad Programada

CU-12 Cancelar Reserva

CU-13 Registrar Pago de Socio

CU-14 Generar Nómina

CU-15 Ver Planificación Semanal

CU-16 Cerrar Sesión

GitHub To-Do list:

Unai-2006Millan / Projects / Proyecto Gym - Pyto_Grupo_A

Proyecto Gym - Pyto_Grupo_A

Backlog Priority board Team items Roadmap My items New view

Q. Filter by keyword or by field

Backlog 4 / 10 (Estimate: 0) ... +
This item hasn't been started

In progress 3 / 3 (Estimate: 0) ... +
This is actively being worked on

Done 11 (Estimate: 0) ... +
This has been completed

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #22
SonarQube

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #24
Pruebas de Cobertura

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #27
Entrega proyecto scraping

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #28 ...
Entrega Proyecto - Definitiva

+ Add item

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #23
JavaDoc

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #26
Scrum

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #25 ...
Git

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #1
Especificación de requisitos

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #2
Casos de uso

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #3
Diagrama casos de uso

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #5
Diagrama de Clases

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #4
Modelo E-R

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #6
Modelo Relacional

Proyecto_GYM_Pyto_Grupo_A #8
Código SQL

Sprint 2 - Diseño de sistema

El objetivo principal de este sprint fue diseñar la arquitectura del sistema tanto a nivel de software como a nivel de base de datos. Para ello, se elaboró el diagrama de clases del sistema en Java, el modelo entidad-relación (E-R), el modelo relacional y finalmente el script SQL completo para la creación de la base de datos.

Este sprint es fundamental dentro del desarrollo, ya que transforma los requisitos definidos en el Sprint 1 en una estructura técnica que servirá como base para la implementación del sistema.

Proyecto Conjunto de Base de Datos:

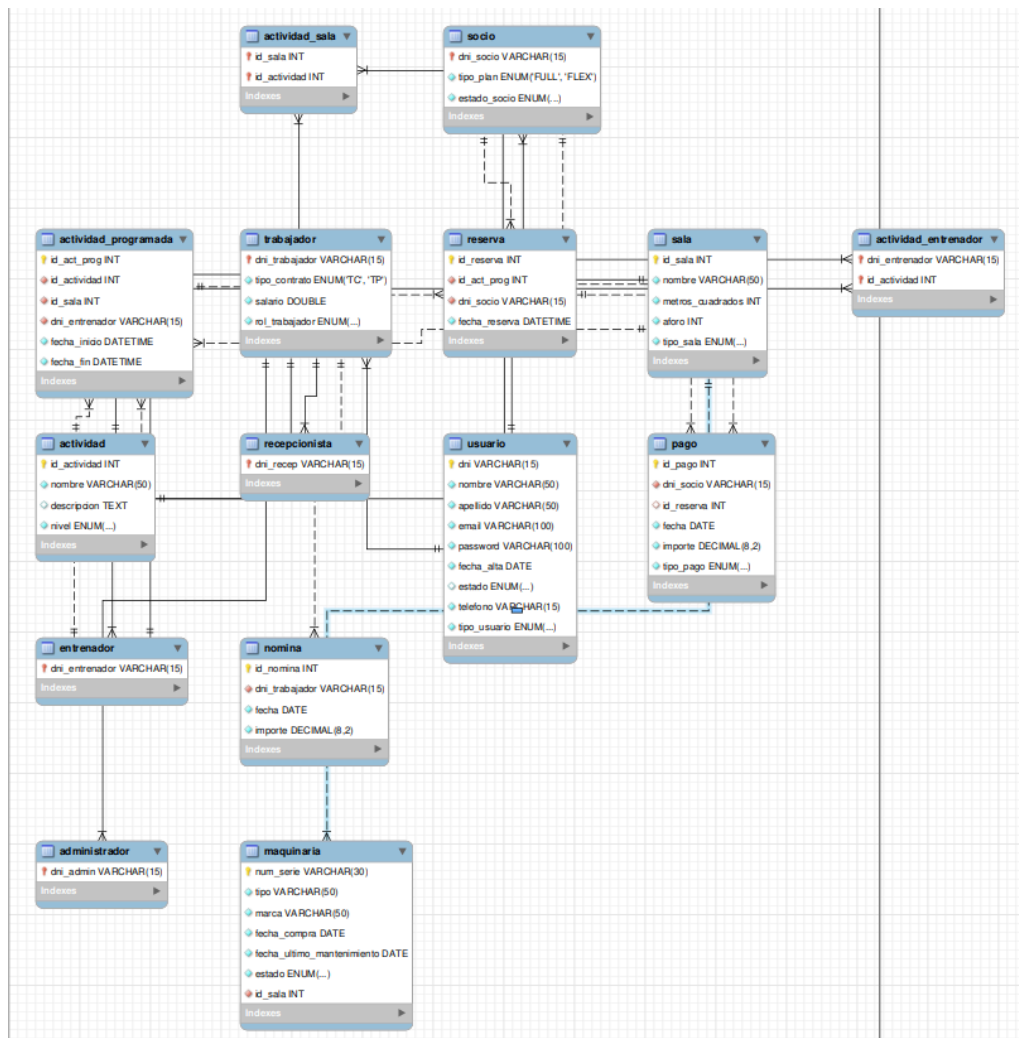
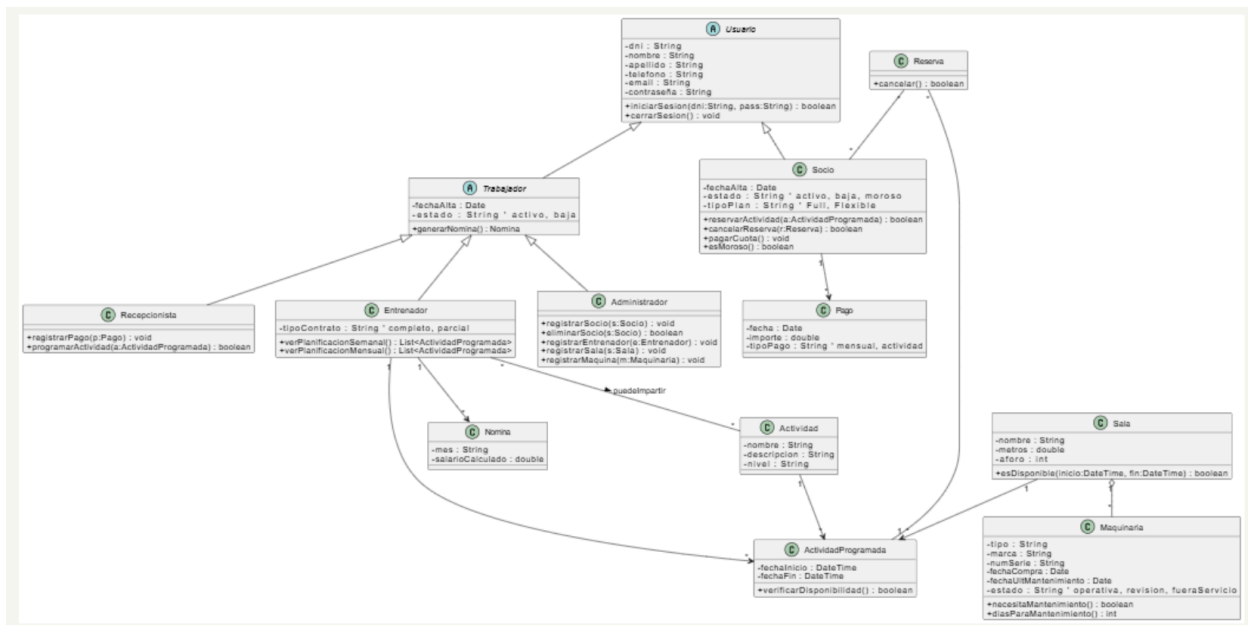


Diagrama de Clases:



Sprint 3 – Implementación de auditoría en base de datos

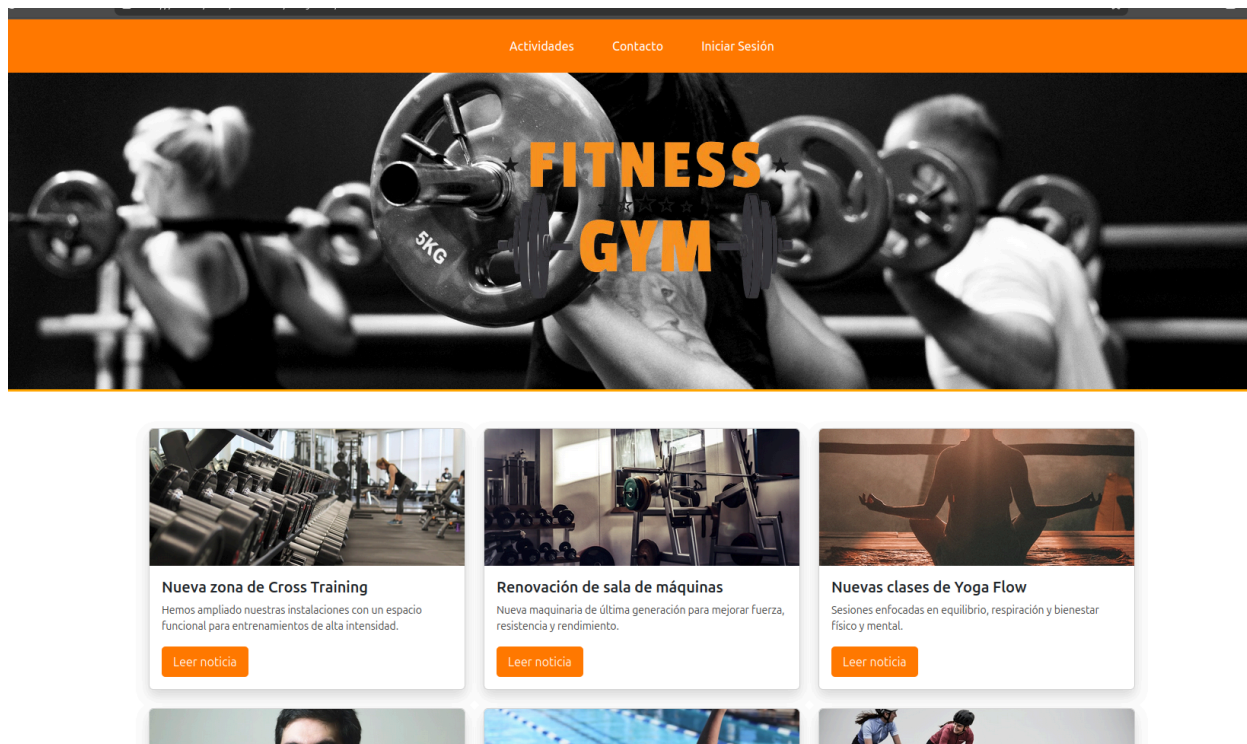
El objetivo principal de este sprint fue implementar un sistema de auditoría dentro de la base de datos del gimnasio. Este sistema permite registrar todas las operaciones realizadas sobre las entidades principales, especialmente los usuarios, con el fin de mantener un control completo sobre los cambios que se producen en el sistema.

La auditoría es una parte importante en sistemas reales, ya que permite garantizar trazabilidad, seguridad y control de modificaciones en los datos.

Sprint 4 – Preparación del entorno, web informativa y diseño de interfaz

El objetivo principal de este sprint fue dejar completamente preparada la base técnica del sistema para comenzar la programación del backend en Java, además de desarrollar una primera versión visual del proyecto mediante una página web informativa y un mockup de la aplicación final.

Página Web:



Mockup Programación:



Login



Bienvenido (Nombre)!



Próximas Reservas



Spinning

1 de Mayo 18:00

Paco Blanco

Reservar Cancelar

Yoga

6 de Mayo 17:30

Amalia Dex

Reservar Cancelar

Boxeo

14 de Mayo 18:00

Ila Topuria

Reservar Cancelar

Yoga

15 de Mayo 17:30

Amalia Dex

Reservar Cancelar



Planificación Semanal

Pagos

Sprint 5 – Análisis y desarrollo del núcleo del sistema

En este sprint se comienza la fase de implementación del sistema en Java, partiendo de los modelos definidos en sprints anteriores. El objetivo principal es transformar el diseño teórico en lógica funcional dentro del entorno Eclipse, centrado en la gestión de usuarios y el control de acceso al sistema.

Diagrama de Secuencias:

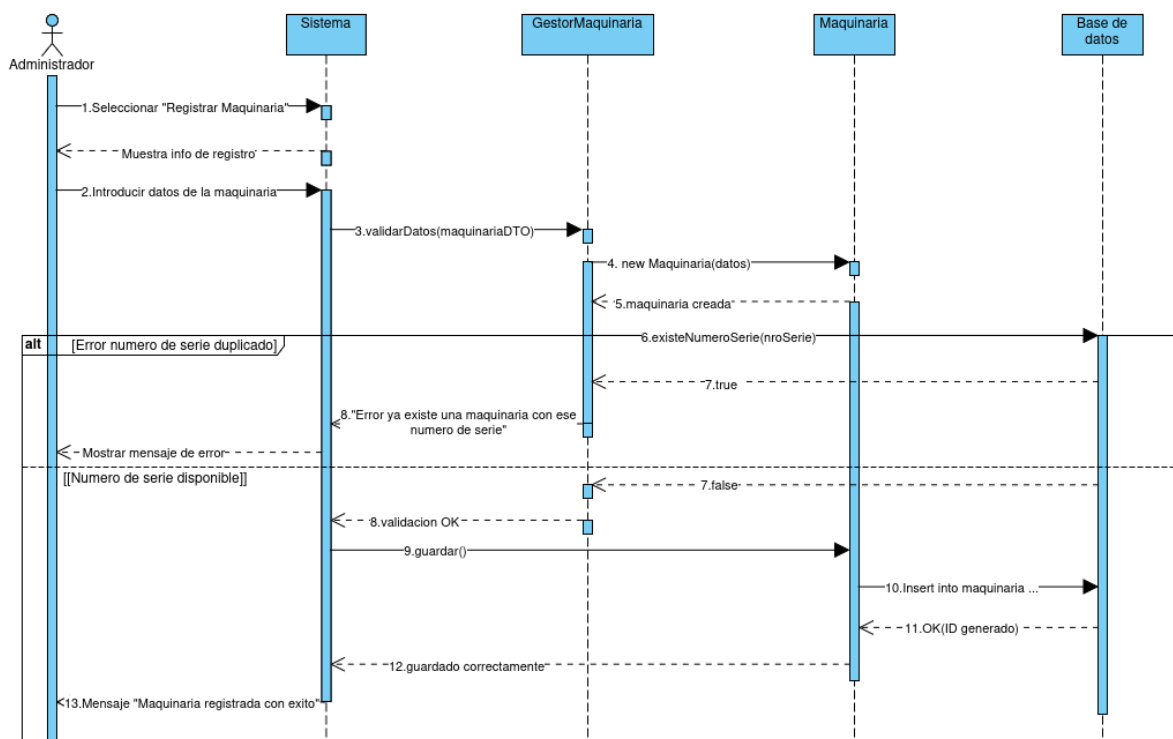
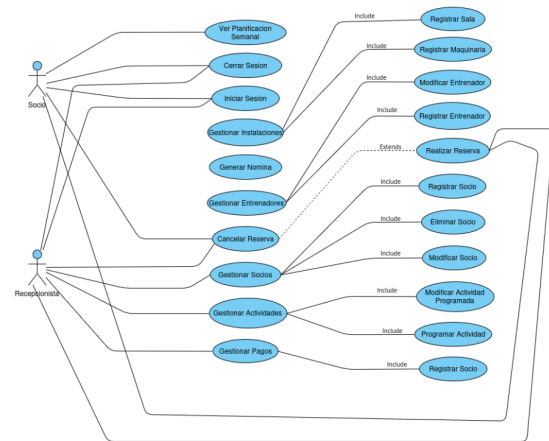
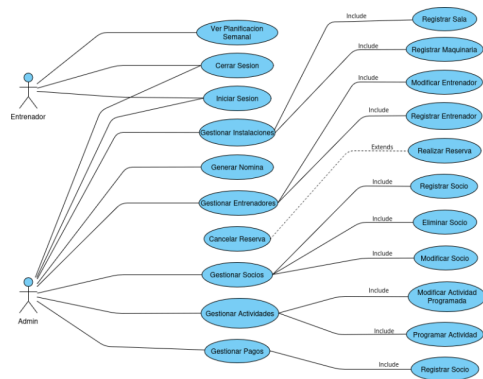


Diagrama de Casos de Uso:



Inicio de sesión y gestión de usuarios:

★

FITNESS

★

★ ★ ★ ★ ★

GYM



E-mail :

Contraseña :

Inicia Sesion

DNI:

Filtrar

Registrar Socio

Modificar socio

Eliminar Socio

DNI	Nombre Completo	Email	Fecha Alta	Telefono	Plan	Estado	
11111111A	Ana López	ana@gym.com	2024-01-10	999000011	FULL	activo	▲
22222222B	Bruno Martín	bruno@gym.com	2024-01-15	999000011	FLEX	activo	
23232234F	marcos ballesteros	queierito@gmail....	2026-05-06	4543454563	FULL	activo	
33333333C	Carla Sanz	carla@gym.com	2024-02-01	999000011	FULL	moroso	
44444444D	Diego Ruiz	diego@gym.com	2024-02-10	999000011	FLEX	baja	
55555555E	Elena Gil	elena@gym.com	2024-03-01	999000011	FULL	activo	
							▼

DNI:

DNI	Nombre Compl...	Email	Telefono	Estado	Tipo Contrato	Salario	Fecha Alta	
34534534a	Marcos Apellido	email@.com	654234987	activo	TC	12345.0	2026-05-12	▲
99999999j	unai Pérez	iris@gym.com	242423324	activo	TC	1.0	2024-01-05	

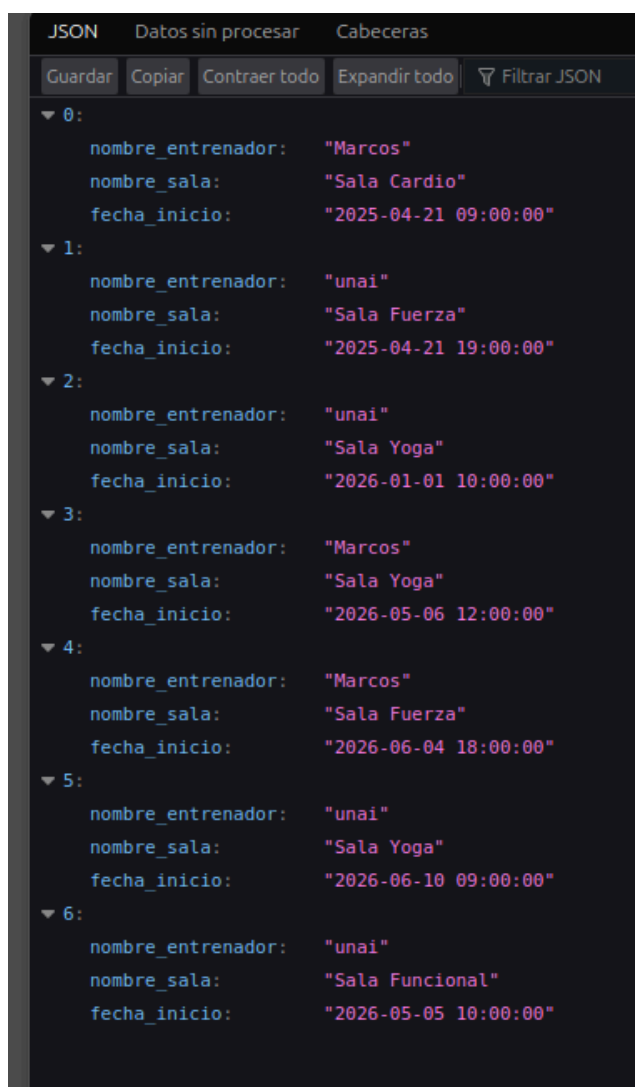
DNI:

DNI	Nombre Compl...	Email	Fecha Alta	Telefono	Contrato	Salario	Estado	
23235425K	shdqwhidwid s...	hallah@lejwik	2026-05-11	12123342313	TC	1200.0	baja	▲
2394983j	wewewdw apel...	qwerty@pollita	2026-05-11	1234556	TC	1290.0	activo	

Sprint 6 – Expansión del sistema (CRUD y generación de JSON)

En este sprint el objetivo principal fue ampliar las funcionalidades del sistema de gestión del gimnasio, incorporando la gestión completa de recursos internos (maquinaria, salas y actividades), así como la generación de datos en formato JSON para su integración con la página web del proyecto.

Generar JSON:



```
{
  "0": {
    "nombre_entrenador": "Marcos",
    "nombre_sala": "Sala Cardio",
    "fecha_inicio": "2025-04-21 09:00:00"
  },
  "1": {
    "nombre_entrenador": "unai",
    "nombre_sala": "Sala Fuerza",
    "fecha_inicio": "2025-04-21 19:00:00"
  },
  "2": {
    "nombre_entrenador": "unai",
    "nombre_sala": "Sala Yoga",
    "fecha_inicio": "2026-01-01 10:00:00"
  },
  "3": {
    "nombre_entrenador": "Marcos",
    "nombre_sala": "Sala Yoga",
    "fecha_inicio": "2026-05-06 12:00:00"
  },
  "4": {
    "nombre_entrenador": "Marcos",
    "nombre_sala": "Sala Fuerza",
    "fecha_inicio": "2026-06-04 18:00:00"
  },
  "5": {
    "nombre_entrenador": "unai",
    "nombre_sala": "Sala Yoga",
    "fecha_inicio": "2026-06-10 09:00:00"
  },
  "6": {
    "nombre_entrenador": "unai",
    "nombre_sala": "Sala Funcional",
    "fecha_inicio": "2026-05-05 10:00:00"
  }
}
```

Vista en la web aceptando JSON:

Fitness Gym

HorarioContactoInicio Sesión

Actividades del Gimnasio

Entrada • Reserva • Mejora tu rendimiento

Filtrar actividades

Sala

Todos

Fecha

dd / mm / aaaa

Actividad Programada

Sala: Sala Cardio
Entrenador: Marcos
Fecha: 2025-04-21 08:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Fuerza
Entrenador: unai
Fecha: 2025-04-21 19:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Yoga
Entrenador: unai
Fecha: 2026-01-01 10:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Yoga
Entrenador: Marcos
Fecha: 2026-05-06 12:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Fuerza
Entrenador: Marcos
Fecha: 2026-06-04 18:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Yoga
Entrenador: unai
Fecha: 2026-06-10 09:00:00

Actividad Programada

Sala: Sala Funcional
Entrenador: unai

Gestión de Actividades, salas y maquinaria:

Nombre:

Filtrar

Registrar Actividad

Modificar Actividad

Eliminar Actividad

ID	Nombre	Descripción	Nivel
1	Spinning	Ciclismo indoor	alto
2	BodyPump	Entrenamiento con pesas	medio
3	Yoga	Relajación y estiramientos	bajo
4	HIIT	Alta intensidad	alto
5	Pilates	Trabajo de caderas	medio
7	Carrera 100M	Entrenar fuerza explosiva	medio
11	Actividad prueba	esto es una prueba	bajo

Actividad:

Filtrar

Registrar Actividad

Modificar Actividad

Eliminar Actividad

ID	Actividad	Sala	Entrenador	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1	BodyPump	Sala Cardio	Marcos Apellido	2025-04-21 09:00:00	2025-04-21 10:00:00	▲
2	HIIT	Sala Fuerza	unai Pérez	2025-04-21 19:00:00	2025-04-21 19:45:00	
3	Yoga	Sala Yoga	unai Pérez	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 12:00:00	
4	Spinning	Sala Yoga	Marcos Apellido	2026-05-06 12:00:00	2026-05-06 14:00:00	
5	BodyPump	Sala Fuerza	Marcos Apellido	2026-06-04 18:00:00	2026-06-04 17:00:00	
7	Actividad prueba	Sala Yoga	unai Pérez	2026-06-10 09:00:00	2026-06-10 11:00:00	

Tipo:

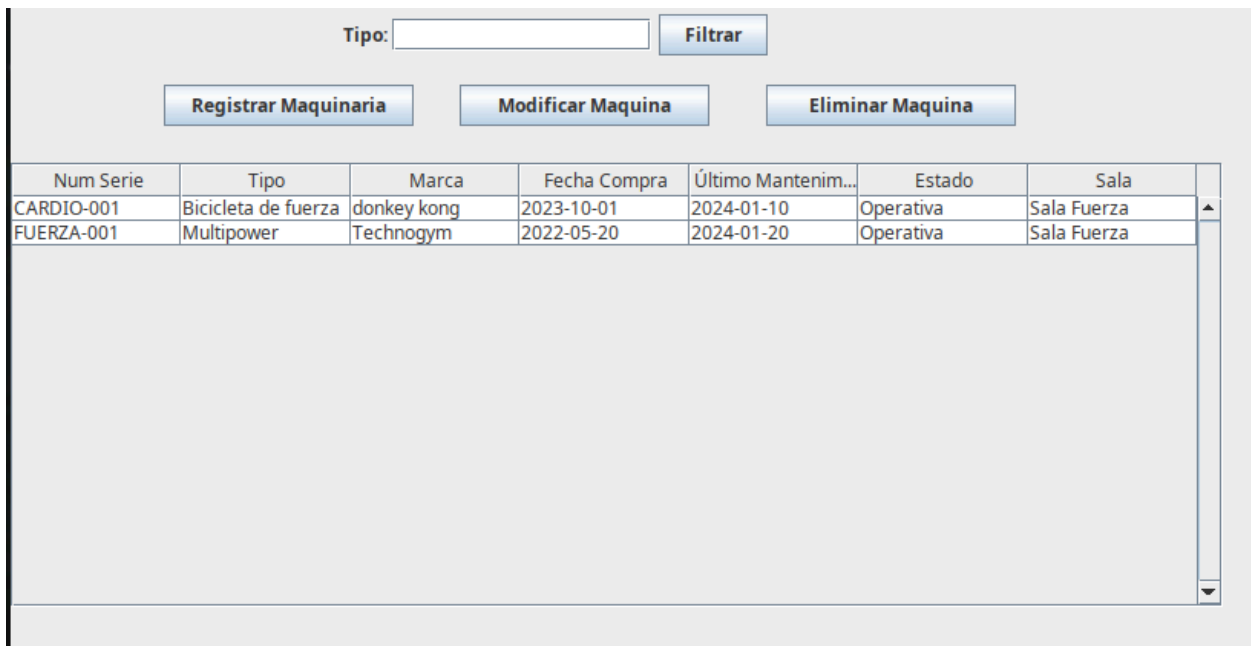
Filtrar

Registrar Maquinaria

Modificar Maquina

Eliminar Maquina

Num Serie	Tipo	Marca	Fecha Compra	Último Mantenim...	Estado	Sala	
CARDIO-001	Bicicleta de fuerza	donkey kong	2023-10-01	2024-01-10	Operativa	Sala Fuerza	▲
FUERZA-001	Multipower	Technogym	2022-05-20	2024-01-20	Operativa	Sala Fuerza	



Tipo:

Num Serie	Tipo	Marca	Fecha Compra	Último Mantenim...	Estado	Sala
CARDIO-001	Bicicleta de fuerza	donkey kong	2023-10-01	2024-01-10	Operativa	Sala Fuerza
FUERZA-001	Multipower	Technogym	2022-05-20	2024-01-20	Operativa	Sala Fuerza

Sprint 7 – Finalización y entrega del proyecto web (Lenguaje de marcas)

Durante este sprint se entregaron los resultados obtenidos mediante SonarQube, incluyendo un PDF con capturas y explicaciones del análisis realizado semana a semana. El uso de SonarQube permitió detectar errores, mejorar la calidad del código y aplicar buenas prácticas de programación.

Además, se generó documentación técnica utilizando JavaDoc para documentar clases y métodos del proyecto. El motivo de utilizar JavaDoc fue facilitar la comprensión y mantenimiento del código.

Se realizaron también pruebas de cobertura para comprobar el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema, como los CRUD y el login. Estas pruebas ayudaron a detectar errores antes de la entrega final.

Durante el desarrollo se mostró el progreso del proyecto al profesor mediante el repositorio de [GitHub](#), realizando commits y push correctamente explicados. El objetivo fue mantener un control de versiones y organizar el trabajo realizado por el equipo.

En este sprint también se realizó un proyecto de scraping para obtener información desde páginas externas automáticamente. El motivo de utilizar scraping fue automatizar la obtención de datos útiles para el sistema.

Además, se implementaron las operaciones CRUD de pagos, reservas y nóminas para completar la gestión administrativa del gimnasio. Estas funcionalidades permiten registrar, modificar, eliminar y consultar información relacionada con usuarios y empleados.

Finalmente, se completó la vista del usuario de la aplicación para mejorar la interfaz y facilitar la navegación dentro del sistema. Con todas estas tareas se realizó la entrega definitiva del proyecto completo.

SonarQube:

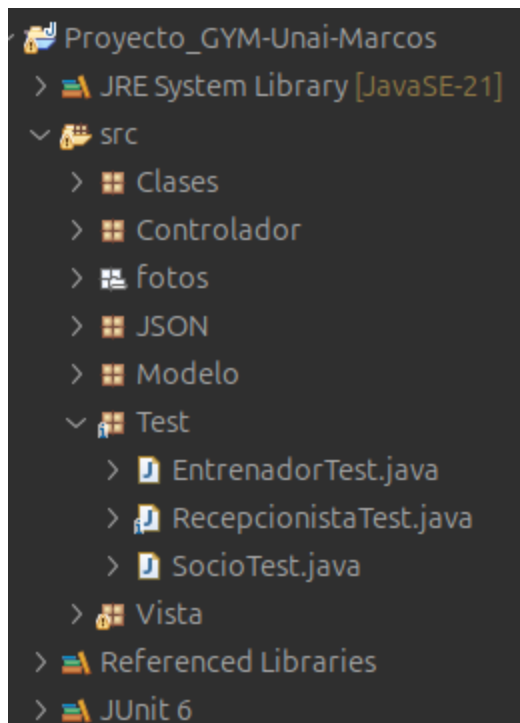


JavaDoc:

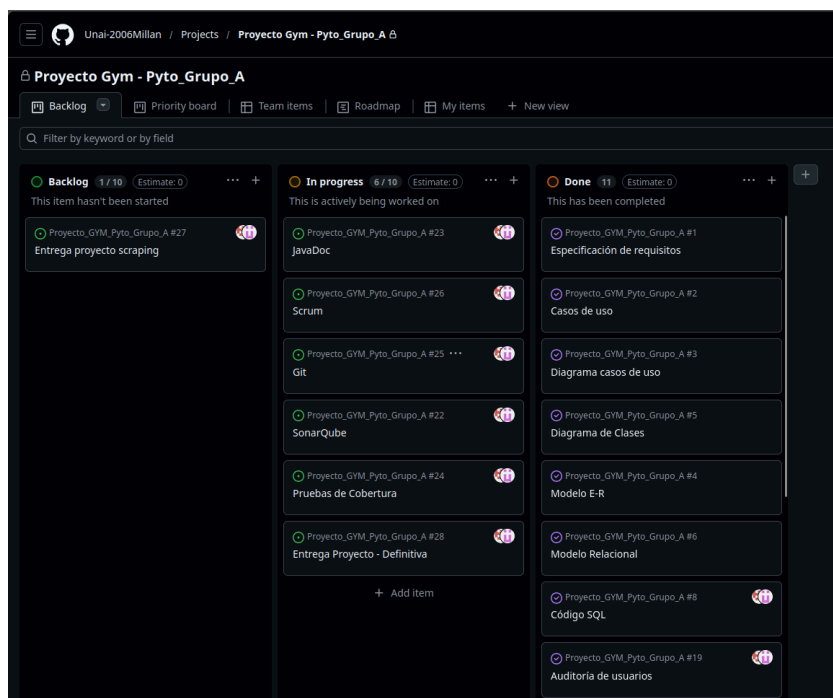
The JavaDoc overview page displays the following structure:

Package	Description
Classes	
Controlador	
JSON	
Modelo	
Vista	

Pruebas de Cobertura:



Git:



Operaciones CRUD pagos, nóminas, reservas:

Gestión de Pagos

DNI Socio:

Filtrar

Registrar Pago

Modificar Pago

Eliminar Pago

ID	Nombre Socio	Fecha	Importe	Tipo Pago
1	Ana López	2025-04-01	40.0	CUOTA
5	Bruno Martín	2026-06-10	5.0	ACTIVIDAD
6	Ana López	2025-05-01	40.0	CUOTA
7	Ana López	2025-06-01	35.0	CUOTA
8	Ana López	2025-07-01	35.0	CUOTA
9	Ana López	2025-08-01	37.0	CUOTA

Gestión de Nóminas

DNI Trabajador:

Filtrar

Registrar Nómina

Modificar Nómina

Eliminar Nómina

ID	Nombre Trabajador	Fecha	Importe
1	unai Pérez	2025-03-31	900.0
2	unai Pérez	2025-04-30	950.0
4	Marcos Apellido	2024-05-28	1250.0



Bienvenido Ana!

Próximas Reservas

<

BodyPump

2026-06-04 17:00:00

Marcos Apellido

Reservar

Actividad prueba

2026-06-10 11:00:00

unai Pérez

Reservar

>

Planificación Semanal

Pagos

Pagos

Ana López

Ana López Pagado ✓ 2025-08-01 Importe: 37,00€ Plan: FULL DNI: 11111111A	Ana López Pagado ✓ 2025-07-01 Importe: 35,00€ Plan: FULL DNI: 11111111A
Ana López Pagado ✓ 2025-06-01 Importe: 35,00€ Plan: FULL DNI: 11111111A	Ana López Pagado ✓ 2025-05-01 Importe: 40,00€ Plan: FULL DNI: 11111111A
Ana López Pagado ✓ 2025-04-01 Importe: 40,00€ Plan: FULL DNI: 11111111A	

Proyecto web Completo:

Fitness Gym

HorarioContactoInicio Sesión



Actividades del Gimnasio

Entrar · Reserva · Mejora tu rendimiento

Filtrar actividades

Sala

Todos

Fecha

dd / mm / aaaa

Yoga

Sala: Sala Cardio

Entrenador: Marcos

Fecha: 2025-04-21 09:00:00

Spinning

Sala: Sala Cardio

Entrenador: unai

Fecha: 2025-04-21 19:00:00

Yoga

Sala: Sala Yoga

Entrenador: unai

Fecha: 2026-01-01 10:00:00

Spinning

Sala: Sala Yoga

Entrenador: Marcos

Fecha: 2026-05-06 12:00:00

BodyPump

Sala: Sala Fuerza

Entrenador: Marcos

Fecha: 2026-06-04 18:00:00

Actividad prueba

Sala: Sala Yoga

Entrenador: unai

Fecha: 2026-06-10 09:00:00

En el caso que necesites reservar alguna actividad, necesitaras iniciar sesion, cuando lo hagas te saldra una opcion para instalarte la app. En caso contrario no podras acceder a la reserva de la actividad.

Fitness Gym

ActividadesContactoInicio Sesión



Entrena con Nosotros

Fuerza • Resistencia • Disciplina

Horario de Clases

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00					
09:00	Yoga		Actividad prueba		
11:00					
18:00				BodyPump	
19:00	Spinning				

Horario General

Lunes a Viernes

08:00 – 20:00

Nuestro gimnasio permanece abierto en este horario para que puedas entrenar cuando mejor te venga.

También puedes venir por libre si ya tienes experiencia en el gimnasio. Tendrás acceso a todas las máquinas y espacios para entrenar a tu ritmo, sin necesidad de asistir a clases dirigidas.

Mi Gym

Enlaces

Contacto